

UNIVERSIDAD DE LIMA  
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

## SILABO OFICIAL

### 1. INFORMACION GENERAL

Nombre del curso: Arquitectura Empresarial  
Codigo: 80234  
Creditos: 4  
Ciclo: Noveno  
Carrera: Ingenieria de Sistemas  
Area: Gestion de Tecnologias de Informacion  
Horas semanales: 5 horas (Teoria y Practica)  
Naturaleza: Teorico-practico

### 2. SUMILLA

El curso de Arquitectura Empresarial aborda la disciplina de organizar y alinear los procesos de negocio, los datos, las aplicaciones y la infraestructura tecnologica con la vision estrategica de la organizacion. Se centra en la integracion de los objetivos corporativos con las capacidades de TI, utilizando como eje principal el marco de trabajo TOGAF (The Open Group Architecture Framework). El enfoque del curso integra una vision humanista, reconociendo que el exito de la arquitectura depende del impacto en las personas y la cultura organizacional, promoviendo soluciones eticas, sostenibles y centradas en el usuario.

### 3. OBJETIVOS

Objetivo General:

Capacitar al estudiante en el diseño y gestion de arquitecturas empresariales que faciliten la transformacion digital y el cumplimiento de la estrategia de negocio, asegurando la coherencia entre los activos tecnologicos y el capital humano.

Objetivos Especificos:

- Comprender la importancia de la arquitectura empresarial como herramienta de gestion estrategica.
- Aplicar las fases del Metodo de Desarrollo de Arquitectura (ADM) de TOGAF.
- Diseñar modelos en los dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnologia.
- Evaluar el nivel de madurez de la arquitectura en una organizacion real.
- Analizar el impacto etico y social de los cambios arquitectonicos en los colaboradores.

### 4. PROGRAMA ANALITICO

SEMANA 1: Introduccion a la Arquitectura Empresarial. Conceptos fundamentales. El rol del arquitecto empresarial en la sociedad moderna.

SEMANA 2: Alineamiento Estrategico. Mision, vision y objetivos de negocio. Analisis de la cadena de valor y su relacion con TI.

SEMANA 3: Marcos de Trabajo (Frameworks). Comparativa entre Zachman, Gartner y TOGAF. El ecosistema de The Open Group.

SEMANA 4: El Metodo de Desarrollo de Arquitectura (ADM). Fase Preliminar: Preparacion y definicion de principios.

SEMANA 5: Fase A: Vision de la Arquitectura. Identificacion de stakeholders y gestion de expectativas con enfoque empatico.

SEMANA 6: Fase B: Arquitectura de Negocio. Modelado de procesos y capacidades organizacionales.

SEMANA 7: Fase C: Arquitectura de Sistemas de Informacion I. Arquitectura de Datos y su importancia en la toma de decisiones.

SEMANA 8: Examen Parcial.

SEMANA 9: Fase C: Arquitectura de Sistemas de Informacion II. Arquitectura de Aplicaciones y servicios compartidos.

SEMANA 10: Fase D: Arquitectura Tecnologica. Infraestructura, redes y plataformas en la nube.

SEMANA 11: Fase E y F: Oportunidades, Soluciones y Planificacion de la Migracion. Analisis de brechas (Gap Analysis).

SEMANA 12: Fase G y H: Gobernanza de la Implementacion y Gestion de Cambios. El factor humano en la resistencia al cambio.

SEMANA 13: Modelos de Madurez de Arquitectura (ACMM). Evaluacion del estado actual y hoja de ruta (Roadmap).

SEMANA 14: Arquitectura Empresarial y Transformacion Digital. Agilidad organizacional y tecnologias emergentes.

SEMANA 15: Etica y Responsabilidad Social en el Diseño Organizacional. Presentacion de proyectos finales.

SEMANA 16: Examen Final.

## 5. METODOLOGIA

El curso se desarrolla bajo una metodologia activa y colaborativa. Las sesiones combinan la exposicion magistral con el analisis de casos empresariales reales. Se fomenta el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes trabajan en equipos para diseñar una propuesta de arquitectura para una empresa local. Se integran dinamicas de design thinking para asegurar que las soluciones tecnologicas consideren el bienestar de los empleados y clientes. El uso de herramientas de modelado de software permite aterrizar los conceptos teoricos a artefactos tangibles.

## 6. EVALUACION

La evaluacion es continua y busca medir tanto el dominio tecnico como las competencias blandas de liderazgo y comunicacion.

Examen Parcial (EP): 25%

Examen Final (EF): 25%

Promedio de Practicas y Trabajos (PP): 50%

El promedio de practicas incluye:

- Controles de lectura sobre el estandar TOGAF.
- Avances del proyecto grupal de arquitectura empresarial.
- Participacion activa en foros de debate sobre etica y tecnologia.
- Presentacion final del caso de negocio ante un panel simulado de directivos.

La nota minima aprobatoria es 11 (once).